



1. Allgemeines

Die LOESCHE–Walzenmuehle ist eine Arbeitsmaschine mit sehr geringen zu beschleunigenden Massen und grossen aeusseren Kraeften die ueber die Maschinenkonstruktion ins Fundament eingeleitet werden. Die Muehle, d.h. die Mahlschuessel, wird von einem Elektromotor ueber eine elastische Kupplung und ein Getriebe angetrieben. Auf der Schuessel rollen – ueber das Mahlgut angetrieben – oertlich feststehende Walzen ab, die beim Abrollvorgang Vertikalbewegungen ausueben.

Die Muehle ist also eine Maschine mit rotatorischen Massen und nicht ausgleichbaren translatorischen Massen. Aufgrund dieser Eigenschaften muss die LOESCHE–Walzenmuehle nach der VDI–Richtlinie 2056 "Beurteilungsmassstaebe fuer mechanische Schwingungen von Maschinen" in Gruppe D eingeordnet werden.

2. Lastangaben nach 927032–00–2 BL1

F _{Fund. stat}	5500	kN	=	Summe der Maschinenlasten auf dem Fundamentrahmen
F _{Fund. dyn}	2200	kN	=	Die am Fundamentrahmen der Muehle wirksamen Massenkraeffte der Mahlwalzen
F _{Fund. ges.}	7700	kN	=	F _{Fund. stat} + F _{Fund. dyn} = statische Ersatzkraft

Anmerkung:

2.1 Die statische Last setzt sich aus dem Eigengewicht von Muehle, Muehlengetriebe, Sichter und Sichterantrieb zusammen.

2.2 Die dynamische Last entspricht der Massenkraft der translatorisch bewegten Bauteile bei 2–facher Erdbeschleunigung.

3. Wirkungsweise der Kraeffte

Die Belastung auf das Fundament erfolgt schwellend. Die dynamische Last arbeitet mit einer Grundfrequenz von ca. 1,5 Hz. Dieser Frequenz wird eine Oberwelligkeit vom Mahlgut aufgedrueckt. Eine genaue Vorhersage der ueberlagerten Frequenz ist wegen der Abhaengigkeit vom Mahlgut nicht moeglich. Es kann erwartet werden, dass die Frequenz zwischen 10 Hz und 20 Hz liegt.

4. Fundamentmasse

Eine schwingungsisolierte Aufstellung der Muehle wird nicht empfohlen. Vorgesehen ist ein hochabgestimmtes Fundament, dessen Masse dem auf dem Belastungsschema angegebenen Wert von 1035 t mindestens entsprechen sollte. Dabei ist zu beachten, dass die Grundflaeche dieser Fundamentmasse so gross bemessen ist, dass die spezifische Bodenbelastung unter Beruecksichtigung aller Lasten den zulaessigen Wert nicht ueberschreitet. Die Masse des Muehlenfundaments ergibt sich als Erfahrungswert aus dem 10 – fachen Wert der Masse einer Walze mit einem Schwinghebel. multipliziert mit der Anzahl der Mahlwalzen.

5. Fundamentausfuehrung

Ueber die Ausfuehrung des Fundaments kann von der Seite des Maschinenbauers keine eindeutige Antwort gegeben werden. Ob das Fundament vorgespannt werden soll und wie es am zweckmaessigsten auszubilden und zu giessen ist, muss von einem Tiefbaustatiker beurteilt werden.

1. GENERAL

The LOESCHE Roller Mill is a machine which is characterized by very low masses to be accelerated and by high external forces which have to be led via the mill stand into the foundation. The mill, i.e. the grinding table, is driven by an electric motor via an elastical coupling and a gearbox. Grinding rollers, locally fixed, are rolling on the table. They are driven by the grinding material and are moving vertically during the grinding process.

The mill is consequently a machine with rotary masses and translatory masses which cannot be balanced. Based on these attributes the LOESCHE Roller Mill has to be classified in the group D of the VDI–guide line 2056 "Beurteilungsmassstaebe fuer mechanische Schwingungen von Maschinen" (Directions of the Society of German Engineers 2056 "Judging criteria for mechanical vibrations of machines").

2. INDICATION OF LOADS ON 927032–00–2 BL1

F _{Found.stat}	5500	kN	=	Sum of machine loads acting on the foundation frame
F _{Found.dyn}	2200	kN	=	Mass forces of the rollers acting on the mill foundation frame
F _{Found.total}	7700	kN	=	F _{Found.stat} + F _{Found.dyn} = static substitutional load

NOTE:

2.1 The static load is the sum of the mill, the mill gearbox, the classifier and classifier drive.

2.2 The dynamic load corresponds with the mass forces of the translatory moved parts by 2–times of the acceleration due to gravity.

3. OPERATIONAL METHOD OF THE LOADS

The loading onto the foundation is oscillating. The dynamic load is acting with a basic frequency of appr. 1,5 Hz. This frequency is superimposed by a higher frequency created by the grinding material during the grinding process. This frequency is depending on the quality of the grinding material. Therefore a precise prediction of the frequency is impossible. It can be expected, however, that the frequency will be between 10 Hz and 20 Hz

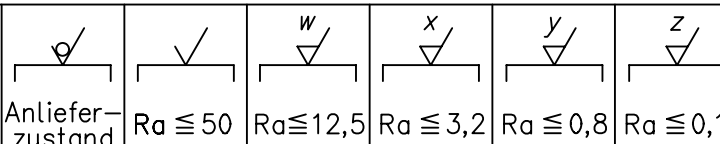
4. FOUNDATION MASS

It is not recommended to install the mill vibrationally isolated. The foundation has to be highly tuned. Its mass should be a minimum of 1035 metric tons, the figure of which is given on the loading scheme. It has to be taken care, however, that the basic area of this foundation mass should be large enough to ensure that the permitted specific load onto the ground is not exceeded when taking all acting loads into account. The recommended minimum mass of the mill foundation is an empiric figure as the result of the product of 10 times the value of the mass of one roller with one rocker arm multiplied with the number of rollers.

5. EXECUTION OF THE FOUNDATION

The machine engineer cannot give clear directions how to execute the foundation. The static of the foundation, its shape, its pretension and how to pour it must be judged by a specialist.

		E					
AeI	Anzahl	EDV	Mikro	Änderungen	Datum	Name	Gepr.

Ges.–Gew.			Betreff:					
Gez.	31.07.01	dk	Ersatz fuer					
Gepr.	01.08.2001	Hy	Entstanden aus					
File–Name: /konst/ldwg/586/927032–00–2BL2								
Plotdatum: 31.07.01								
Oberflaechezeichen Mittenrauhwert R_a in μm Masse ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 Guetegrad mittel								
Masstab		 Anliefer- zustand	 $R_a \leq 50$	 $R_a \leq 12,5$	 $R_a \leq 3,2$	 $R_a \leq 0,8$	 $R_a \leq 0,1$	CAD
1:1		BELASTUNGSSCHEMA				927032–00–2 BL2		
		LM 46.2+2 C/S						
		SCHEME OF LOADS						
		Urheberschutz nach DIN34 vorbehalten		Total	2	Bl.	BLNr. 22	